



2026

VisuAlgo

Antonio Marcos, Davi Reis, Webster Dantes



Perguntas

- Qual jogo escolhido?
- Como o jogo funciona?
- Qual objetivo do jogo?
- Quem criou o jogo?
- Quais limitações o jogo tem?
- Que tipo de árvore nos usaremos no jogo? E por quê?

Como o jogo funciona?

2026

- O aluno digita um valor e manda inserir na árvore.
- A árvore aparece desenhada e a operação é animada passo a passo.
- No modo AVL, a própria ferramenta detecta o desequilíbrio e faz a rotação.
- Também faz busca, remoção e os percursos (inorder, preorder, postorder).
- Tem modo e-Lecture, com slides de teoria, e modo treino, com quiz corrigido automaticamente.

Qual objetivo do jogo?

2026

- Mostrar visualmente como as estruturas funcionam por dentro.
- No módulo de árvores, fazer o aluno enxergar o balanceamento e as rotações.
- Serve de apoio às aulas de Estruturas de Dados.

Quem criou o jogo?

2026

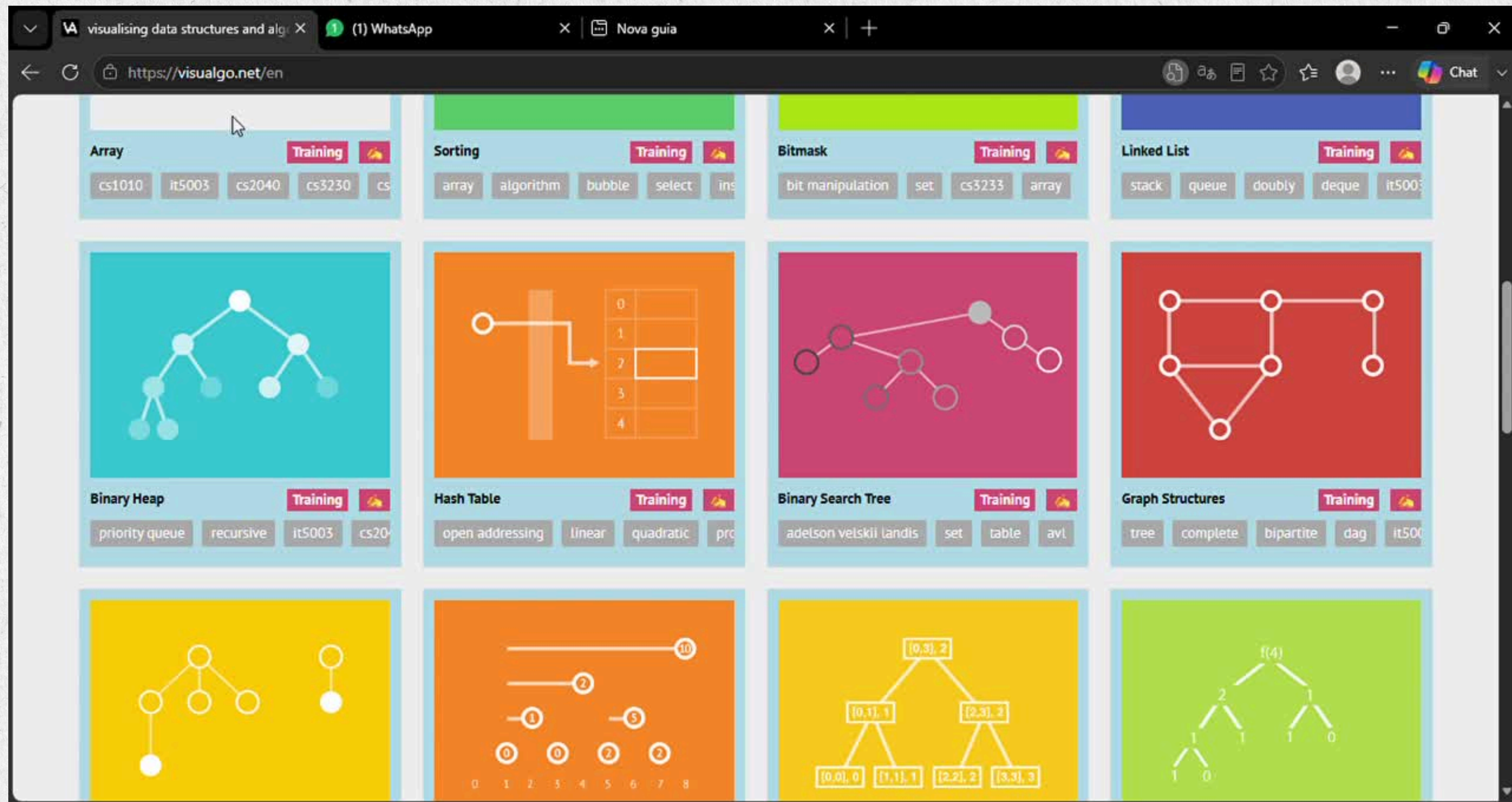
- Criado em 2011 pelo professor Steven Halim;
- National University of Singapore (NUS);
- Desenvolvido com alunos de graduação e projetos finais da universidade;
- Gratuito e aberto ao público em visualgo.net.

Quais limitações o jogo tem?

- O aluno só assiste: quem faz a rotação é o programa;
- Não exige o diagnóstico do caso (LL, RR, LR, RL), que é a parte difícil;
- Não tem custo nem erro: rebalancear não consome nada;
- Não tem consequência: se a árvore degenera, só fica comprida na tela;
- Não tem desafio, pontuação nem derrota.

Que tipo de árvore nos usariamos no jogo? E por quê?

Para esse jogo, a nossa sugestão é usar a árvore AVL, pois ela busca manter o equilíbrio da árvore, utilizando o fator de balanceamento para isso. É como se ela funcionasse como uma balança.



Jogo VisuAlgo